

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2019级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 九 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021年 月 日

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、(10分) 将十进制数67.37转换成二进制, 要求二进制的转换误差不大于10%。将二进制数101011转换成十进制、8进制、16进制。另外, 分别写出该十进制数78的8421BCD码和余三码。

二、(10分) 用或非门分别实现下列逻辑函数。要求写出或非表达式, 并根据所写表达式对应画出逻辑电路图。(注: 只能使用或非门, 不能使用反向器)

(1) $F1=AB$

(2) $F2=A+B$

(3) $F3=\overline{A}$

三、(10分) 用公式法化简下列逻辑函数, 求其最简与或表达式, 并写出最简与非式。

(1) $F1=\overline{A*B} + \overline{(B+C)}$

(2) $F2=AB + \overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB}$

四、(10分) 用卡诺图法化简下列逻辑函数, 求其最简与或表达式, 并写出最简与非式。

(1) $F1=\sum m(0, 2, 4, 8, 10, 14)$

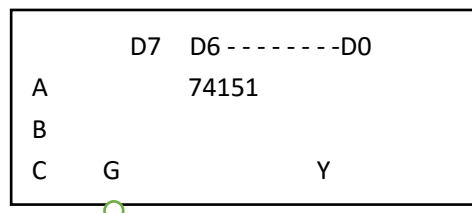
(2) $F2=\sum m(0, 3, 4, 6, 8, 9, 13) + \sum d(1, 2, 14, 15)$

五、(15分) 设计一个组合逻辑电路, 它接收四位二进制数, 当输入的四位二进制数小于3或大于12时, 输出高电平。用与非门实现, 画出逻辑图。

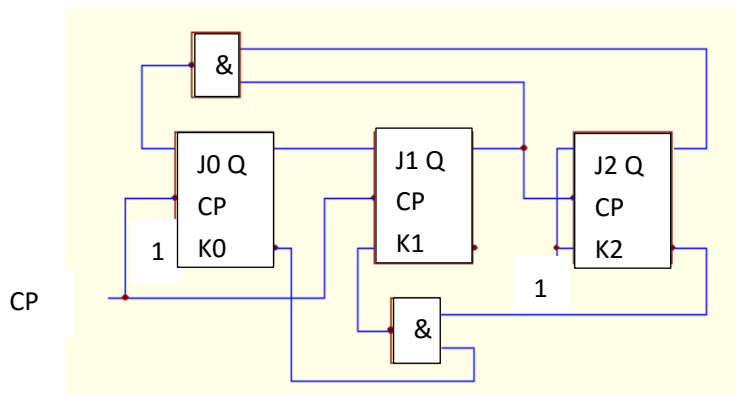
六、(10分) 用74151八选一芯片实现下列两个逻辑函数。要求分别写出逻辑函数的标准与或式, 并画出逻辑图。

(1) $F1=\overline{A+B+C}$

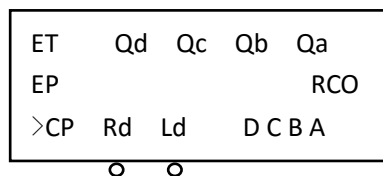
(2) $F2=\overline{AB+BC+AC}$



七、（15分）电路如下图所示，分析下列时序电路。要求写出驱动方程、次态方程、状态计算表、画出完整的状态转换图。



八、（10分）74163是8421BCD码十进制加法计数器，具有异步清零 R_d 、同步置数 L_d 。试用两片74163和适当的逻辑门构成12进制加法计数器。



九、（10分）用四片1K×8位RAM内存芯片扩展构成2K×16位的存储系统。

